



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Atika Najwa Azzahra - 5024241091

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu jaringan komputer, semakin banyak perangkat yang terhubung maka semakin kompleks pula pengelolaan lalu lintas data yang terjadi. Jika seluruh perangkat ditempatkan dalam satu jaringan yang sama tanpa adanya pengaturan yang baik, komunikasi data dapat menjadi kurang efisien, sulit dikelola, dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kinerja jaringan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu mengatur pembagian jaringan serta mengoptimalkan proses pengiriman data antar perangkat.

Salah satu solusi yang umum digunakan adalah penerapan VLAN (Virtual Local Area Network), yaitu teknologi yang memungkinkan pembagian jaringan menjadi beberapa segmen logis sesuai kebutuhan. Dengan adanya VLAN, perangkat dari divisi atau fungsi yang berbeda dapat dipisahkan meskipun masih berada pada infrastruktur fisik yang sama. Selain membantu pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur, VLAN juga dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi komunikasi data.

Namun, pembagian jaringan ke dalam beberapa VLAN menyebabkan perangkat yang berada pada segmen berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan proses routing yang berfungsi menghubungkan jaringan-jaringan yang berbeda. Pada jaringan yang lebih besar, penggunaan routing dinamis menjadi penting karena mampu menyesuaikan perubahan kondisi jaringan secara otomatis tanpa memerlukan konfigurasi ulang secara manual.

Melalui praktikum ini, dilakukan implementasi VLAN, trunking, serta routing dinamis menggunakan protokol OSPF (Open Shortest Path First) pada perangkat yang berasal dari vendor yang berbeda. Selain itu, dilakukan juga pengujian failover untuk mengetahui kemampuan jaringan dalam mempertahankan konektivitas ketika salah satu jalur komunikasi mengalami gangguan. Pengujian tersebut penting karena dalam implementasi nyata, ketersediaan layanan jaringan menjadi salah satu faktor utama yang harus dijaga agar aktivitas pengguna tidak terganggu.

Praktikum ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami proses perancangan dan konfigurasi jaringan yang lebih kompleks, mulai dari segmentasi jaringan menggunakan VLAN, komunikasi antar jaringan melalui routing, hingga mekanisme redundansi menggunakan OSPF. Pemahaman terhadap materi ini sangat diperlukan karena konsep-konsep tersebut banyak diterapkan pada jaringan perusahaan, kampus, pusat data, maupun berbagai infrastruktur teknologi informasi yang digunakan saat ini.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung melalui media komunikasi tertentu untuk bertukar data dan berbagi sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, pengguna dapat melakukan komunikasi, berbagi file, mengakses layanan server, serta menggunakan perangkat secara bersama-sama. Dalam implementasinya, jaringan komputer dapat terdiri atas berbagai perangkat seperti komputer, switch, router, dan server yang bekerja sama untuk mendukung proses komunikasi data.

1.2.2 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN (*Virtual Local Area Network*) adalah teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Pembagian ini memungkinkan perangkat yang berada pada kelompok yang sama dapat berkomunikasi seolah-olah berada pada satu jaringan fisik meskipun terhubung pada switch yang sama dengan perangkat dari VLAN lain.

Penerapan VLAN memberikan beberapa keuntungan, antara lain mempermudah pengelolaan jaringan, meningkatkan keamanan data, serta mengurangi lalu lintas broadcast yang tidak diperlukan. Setiap VLAN memiliki identitas berupa VLAN ID yang digunakan untuk membedakan satu jaringan logis dengan jaringan logis lainnya.

1.2.3 Access Port dan Trunk Port

Access port adalah port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer, printer, atau server ke satu VLAN tertentu. Paket data yang melewati *access port* tidak memiliki penanda VLAN (*untagged frame*) karena perangkat akhir umumnya tidak memahami informasi VLAN.

Sementara itu, *trunk port* merupakan port yang digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu jalur fisik. *Trunk port* biasanya digunakan untuk menghubungkan switch dengan router atau switch dengan switch lainnya. Agar perangkat dapat membedakan asal VLAN suatu paket data, *trunk port* menggunakan mekanisme *tagging* berdasarkan standar IEEE 802.1Q.

1.2.4 Inter-VLAN Routing

Perangkat yang berada pada VLAN berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung karena masing-masing VLAN merupakan domain jaringan yang terpisah. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang disebut *inter-VLAN routing*.

Inter-VLAN routing adalah proses meneruskan paket data antar VLAN menggunakan perangkat Layer 3, seperti router atau multilayer switch. Pada praktikum ini digunakan metode *Router-on-a-Stick* (ROAS), yaitu teknik yang memanfaatkan satu interface fisik router yang dibagi menjadi beberapa *subinterface*. Setiap *subinterface* mewakili satu VLAN dan memiliki alamat IP yang berfungsi sebagai *gateway* bagi VLAN tersebut.

1.2.5 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) merupakan protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat klien. Informasi yang diberikan meliputi alamat IP, *subnet mask*, *gateway*, dan DNS server.

Penggunaan DHCP memudahkan administrator jaringan karena tidak perlu melakukan konfigurasi alamat IP secara manual pada setiap perangkat. Selain itu, DHCP dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik alamat IP yang sering muncul pada konfigurasi statis.

1.2.6 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur yang harus dilalui oleh paket data dari sumber menuju tujuan. Proses ini dilakukan oleh router berdasarkan informasi yang terdapat pada *routing table*. Routing dapat dilakukan secara statis maupun dinamis.

Routing statis mengharuskan administrator menentukan jalur secara manual, sedangkan routing dinamis memungkinkan router bertukar informasi jaringan secara otomatis menggunakan protokol routing tertentu. Routing dinamis lebih banyak digunakan pada jaringan berskala besar karena lebih fleksibel dan mudah dikelola.

1.2.7 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF (*Open Shortest Path First*) merupakan salah satu protokol routing dinamis yang termasuk dalam kategori *Link State Routing Protocol*. OSPF digunakan untuk menemukan jalur terbaik menuju suatu jaringan berdasarkan nilai *cost* yang dimiliki setiap link.

Protokol ini bekerja dengan mengumpulkan informasi topologi jaringan dari router lain yang berada dalam area yang sama. Setelah informasi terkumpul, OSPF menggunakan algoritma Dijkstra atau *Shortest Path First* (SPF) untuk menghitung jalur dengan biaya paling rendah sehingga paket data dapat dikirim melalui rute yang paling efisien.

Karena kemampuannya dalam beradaptasi terhadap perubahan topologi jaringan, OSPF banyak digunakan pada jaringan perusahaan, kampus, pusat data, maupun penyedia layanan internet.

1.2.8 OSPF Neighbor dan Adjacency

Sebelum dapat bertukar informasi routing, router yang menjalankan OSPF harus membentuk hubungan tetangga (*neighbor*). Proses ini dilakukan dengan mengirimkan *Hello Packet* secara berkala melalui interface yang terhubung.

Apabila parameter OSPF pada kedua router sesuai, maka hubungan tersebut akan berkembang menjadi *adjacency*. Setelah *adjacency* terbentuk, router dapat saling bertukar informasi jaringan dan memperbarui *routing table* secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi.

1.2.9 OSPF Cost

Cost merupakan nilai yang digunakan OSPF untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu tujuan. Semakin kecil nilai *cost* suatu jalur, semakin tinggi prioritas jalur tersebut untuk digunakan dalam proses routing.

Pada jaringan yang memiliki lebih dari satu jalur menuju tujuan yang sama, OSPF akan memilih jalur dengan total *cost* paling rendah. Dengan mekanisme ini, administrator dapat mengatur jalur utama dan jalur cadangan hanya dengan mengubah nilai *cost* pada masing-masing interface.

1.2.10 Failover Routing

Failover routing adalah mekanisme perpindahan jalur komunikasi secara otomatis ketika jalur utama mengalami gangguan. Tujuan utama *failover* adalah menjaga ketersediaan layanan jaringan sehingga komunikasi data tetap dapat berlangsung meskipun terjadi kegagalan pada salah satu link.

Dalam OSPF, *failover* dapat terjadi secara otomatis karena router akan menghitung ulang jalur terbaik ketika mendeteksi adanya perubahan topologi jaringan. Jika jalur utama tidak dapat digunakan, maka router akan memilih jalur alternatif yang masih tersedia berdasarkan informasi yang terdapat pada *routing table*.

1.2.11 Jaringan Multivendor

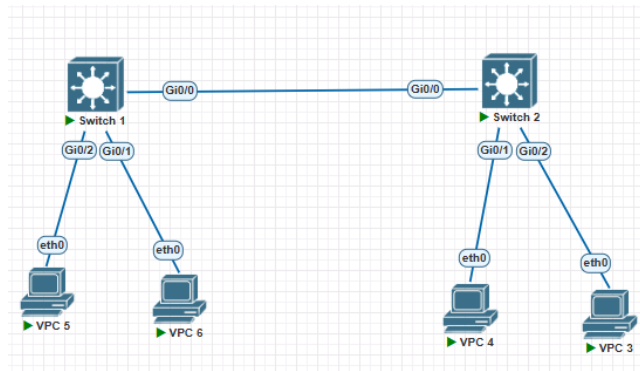
Jaringan *multivendor* adalah jaringan yang menggunakan perangkat dari beberapa vendor yang berbeda, seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik. Meskipun memiliki sistem operasi dan sintaks konfigurasi yang berbeda, perangkat-perangkat tersebut tetap dapat saling berkomunikasi apabila menggunakan standar protokol yang sama.

Implementasi jaringan *multivendor* banyak ditemukan pada lingkungan industri karena memberikan fleksibilitas dalam pemilihan perangkat dan memungkinkan integrasi berbagai teknologi jaringan sesuai kebutuhan organisasi.

2 Tugas Pendahuluan

Tugas 1

1. Screenshot topologi.



Gambar 1: Topologi Jaringan

2. Screenshot dan jelaskan perintah show vlan brief pada SW1 dan SW2.

```
0:Switch 1
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch>
Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status Ports
-----
1    default                active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active Gi1/3
20   HR                     active Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#
```

Gambar 2: Vlan brief SW1

```

0:Switch 2
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv software or documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
Switch>
Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch>
Switch>

```

Gambar 3: Vlan brief sw2

3. Screenshot dan jelaskan perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2.

```

0:Switch 2
Switch>
Switch>show
Switch>show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>
Switch>

```

Gambar 4: Interfaces trunk sw 2

```

0:Switch 1
Switch>
Switch>show interfaces show
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch>
Switch>show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>
Switch>

```

Gambar 5: Interfaces trunk sw 1

4. Screenshot IP setiap VPCS.

```
Telnet 10.4.75.58
0:VPC
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:1f
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS> |
```

Gambar 6: VPC 5

```
Telnet 10.4.75.58
0:VPC
VPCS> ip show
Invalid address
VPCS> ip show
Invalid address
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:20
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS> |
```

Gambar 7: VPC 6

```
Telnet 10.4.75.58
0:VPC
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.20/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:21
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS> |
```

Gambar 8: VPC 4

```
Telnet 10.4.75.58
0:VPC
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.20/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:22
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS> |
```

Gambar 9: VPC 3

5. Screenshot ping PC5 ke PC3 berhasil.

```
Telnet 10.4.75.58
0:VPC
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.986 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.489 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.048 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.072 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.924 ms
VPCS> |
```

Gambar 10: VPC 5 ke VPC 3

6. Screenshot ping PC6 ke PC4 berhasil.

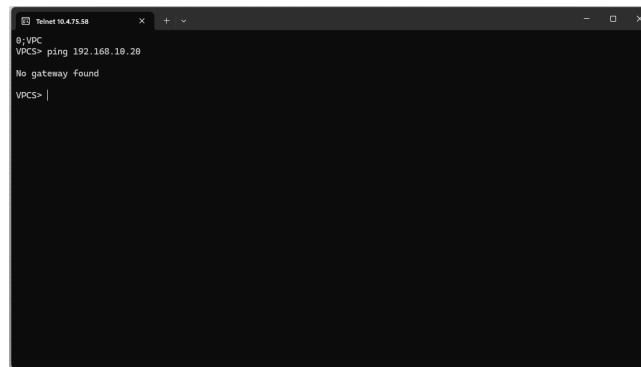
```
Telnet 10.4.75.58
0:VPC
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.513 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.822 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.807 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.861 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.839 ms
VPCS> |
```

Gambar 11: VPC 6 ke VPC 4

7. Screenshot ping beda VLAN gagal.

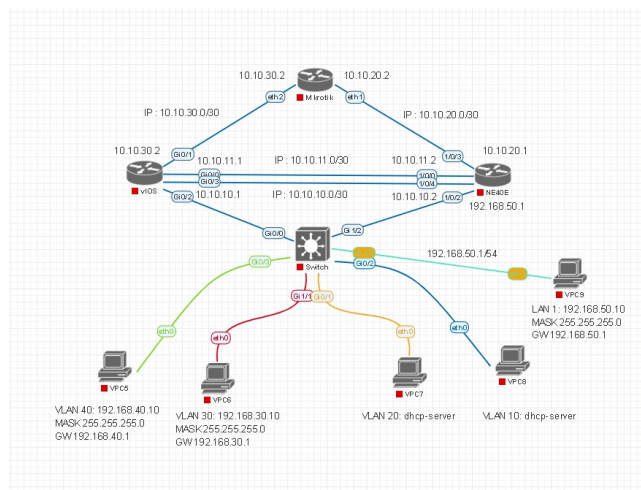
```
Telnet 10.4.75.58
0:VPC
VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found
VPCS> |
```

Gambar 12: sw 1 beda vlan



Gambar 13: sw 2 beda vlan

Tugas 2



Gambar 14: Topologi Jaringan